基本情報技術者試験　テクノロジ系　No.12

システム開発技術

要件定義・設計・実装・構築・統合・テスト・導入・受入れ支援・保守・廃棄

目次

1. 12-1 要件定義（4語）
2. 12-2 設計（15語）
3. 12-3 実装・構築（4語）
4. 12-4 統合・テスト（10語）
5. 12-5 導入・受入れ支援（3語）
6. 12-6 保守・廃棄（3語）
7. まとめ

12-1 要件定義 要件のまとめ方

システム要件定義
System Requirements Definition

システムに求める機能や性能などを決めて文書にすること

ポイント 利用者の要望を「何を作るか」に落とし込む

機能要件・非機能要件
Functional / Non-functional Requirements

機能要件は「何ができるか」、非機能要件は性能・信頼性・セキュリティ・使いやすさなど「どれくらいうまくできるか」

例 応答時間3秒以内は非機能要件

ヒアリング
Hearing

利用者に話を聞いて、要望を集めること

ユースケース図
Use Case Diagram

利用者（アクタ）とシステムの機能（ユースケース）の関係を表すUMLの図

ポイント 要件を整理するときに使う

12-2 設計 まとめ表

モジュールの良し悪し		
尺度	意味	望ましいのは
結合度	モジュールどうしの依存の強さ	低い（弱い）ほどよい
凝集度	モジュール内の機能のまとまりの強さ	高い（強い）ほどよい

12-2 設計 設計の手法

DFD
でぃーえふでぃー / Data Flow Diagram

データの流れに注目して、処理・データストア・外部実体のつながりを表した図

ポイント 処理の順序や条件分岐は表さない

Data＝データ／Flow＝流れ／Diagram＝図

E-R図
Entity Relationship Diagram

実体と、実体どうしの関連を表した図

ポイント データベースの設計に使う

UML
ゆーえむえる / Unified Modeling Language

オブジェクト指向の分析・設計で使う、図の書き方の標準

ポイント クラス図・ユースケース図・シーケンス図・アクティビティ図・状態マシン図など

Unified＝統一された／Modeling＝モデルを描く／Language＝言語

クラス図
Class Diagram

クラスの属性・操作と、クラスどうしの関係を表すUMLの図

シーケンス図
Sequence Diagram

オブジェクトどうしのメッセージのやり取りを、時間の順に表すUMLの図

状態遷移図
じょうたいせんいず / State Transition Diagram

状態と、状態が変わるきっかけ（イベント）を表した図

例 自動販売機の動き

12-2 設計 設計の手法

汎化・特化
はんか・とっか / Generalization, Specialization

汎化は複数のクラスの共通点をまとめて上位クラスを作ること、特化はその逆

ポイント 「is-a」の関係。例: 犬は動物である

集約
しゅうやく / Aggregation

全体と部分の関係

ポイント 「part-of」の関係。例: 車はエンジンを持つ

カプセル化
Encapsulation

データとそれを扱う処理をまとめ、外から中身を直接さわれないようにすること

継承
けいしょう / Inheritance

上位クラスの性質を、下位クラスが引き継ぐこと

ポリモーフィズム
多相性 / Polymorphism

同じ命令でも、受け取るオブジェクトによって違う動きをすること

モジュール
Module

プログラムを機能ごとに分けた部品

12-2 設計 設計の手法

モジュール結合度
Module Coupling

モジュールどうしの依存の強さ

ポイント 弱いほど修正の影響が広がらない。データ結合が最も弱く望ましい

モジュール凝集度
Module Cohesion

1つのモジュールの中の機能のまとまりの強さ

ポイント 強いほどよい。機能的強度が最も強い

構造化設計
Structured Design

システムを機能ごとに上から下へ段階的に分けていく設計

ポイント STS分割・TR分割・共通機能分割がある

12-3 実装・構築 プログラムの作成

コーディング
Coding

設計をもとにプログラムを書くこと

ポイント コーディング規約で書き方をそろえる

コードレビュー
Code Review

書いたプログラムをほかの人が読んで、誤りや改善点を見つけること

ポイント ウォークスルー・インスペクションなどの方法がある

インスペクション
Inspection

進行役（モデレータ）を立てて、決まった手順で成果物を点検するレビュー

ウォークスルー
Walkthrough

作成者が中心になり、関係者と一緒に成果物を順にたどって誤りを探すレビュー

12-4 統合・テスト まとめ表

テストの種類	
テスト	**確かめること**
単体テスト	モジュール1つが正しく動くか
結合テスト	モジュールどうしのつながり（データの受け渡し）
システムテスト	システム全体が要件どおりか
運用テスト	実際の業務で使えるか
回帰テスト	修正でほかの部分がおかしくなっていないか

12-4 統合・テスト テストの方法

ブラックボックステスト
Black Box Test

中の作りを見ずに、入力と出力が仕様どおりかを確かめるテスト

ポイント 同値分割・限界値分析でテストデータを作る

ホワイトボックステスト
White Box Test

プログラムの中の作り（命令や分岐）を見て、通り道を確かめるテスト

ポイント 命令網羅・判定条件網羅などの基準がある

同値分割
どうちぶんかつ / Equivalence Partitioning

入力を、同じように処理されるグループに分け、各グループから代表の値を選ぶ方法

限界値分析
げんかいちぶんせき / Boundary Value Analysis

グループの境目の値と、その前後の値をテストする方法

ポイント 境目は間違いが起きやすい

単体テスト
Unit Test

モジュールを1つずつ確かめるテスト

結合テスト
Integration Test

モジュールを組み合わせて、データの受け渡しや呼出しを確かめるテスト

ポイント トップダウンテストとボトムアップテストがある

12-4 統合・テスト テストの方法

スタブ
Stub

トップダウンテストで、まだできていない下位のモジュールの代わりに使う仮のモジュール

ドライバ
Driver

ボトムアップテストで、まだできていない上位のモジュールの代わりに使う仮のモジュール

リグレッションテスト
回帰テスト / Regression Test

プログラムを直したことで、ほかの部分に新しい不具合が出ていないかを確かめるテスト

バグ管理図
信頼度成長曲線 / Reliability Growth Curve

テストの時間と、見つかったバグの累計の関係を表すグラフ

ポイント ゴンペルツ曲線のようにS字になり、増え方が落ち着けば品質が安定してきたとみなす

12-5 導入・受入れ支援 導入と移行

受入れテスト
Acceptance Test

発注者（利用者）が、システムが要件どおりかを確かめて受け入れるテスト

利用者教育
User Training

新しいシステムの使い方を利用者に教えること

移行
Migration

古いシステムから新しいシステムに切り替えること

ポイント 一斉移行・段階移行・並行運用などの方式がある

12-6 保守・廃棄 保守

ソフトウェア保守
Software Maintenance

運用を始めたソフトウェアを、修正や改良をして使い続けられるようにすること

ポイント 不具合の修正・環境の変化への対応・機能の改善など

廃棄
Disposal

使わなくなったシステムを止めて処分すること

ポイント データを確実に消去する

リバースエンジニアリング
Reverse Engineering

既にあるプログラムを解析して、仕様や設計を明らかにすること

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
12-1 要件定義	システム要件定義・機能要件・非機能要件・ヒアリング・ユースケース図
12-2 設計	DFD・E-R図・UML・クラス図・シーケンス図・状態遷移図・汎化・特化・集約・カプセル化・継承・ポリモーフィズム・モジュール・モジュール結合度・モジュール凝集度・構造化設計
12-3 実装・構築	コーディング・コードレビュー・インスペクション・ウォークスルー
12-4 統合・テスト	ブラックボックステスト・ホワイトボックステスト・同値分割・限界値分析・単体テスト・結合テスト・スタブ・ドライバ・リグレッションテスト・バグ管理図
12-5 導入・受入れ支援	受入れテスト・移行・利用者教育
12-6 保守・廃棄	ソフトウェア保守・リバースエンジニアリング・廃棄